



➤ GRUPO 11

HITO 1

Proyecto de biodiseño 1

Integrantes:

- **Karla García**
- **Gabriela Barrios**
- **Ivanna Rodriguez**
- **Valeria Valdivia**
- **Ximena Calero**

**¿Qué puede hacer un
movimiento de apenas unos
centímetros frente a una
complicación que puede
poner en riesgo la vida de un
paciente con trombosis
venosa profunda?**

ÍNDICE



1. Problemática
2. Estado del Arte
3. Lista de Exigencias
4. Estructura de funciones
 - i. Black Box
 - ii. Secuencia de operaciones
 - iii. Estructura de funciones
5. Gantt

PROBLEMÁTICA

Pero...¿Qué es la TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA?

3º enfermedad
cardiovascular
más frecuente

900 000
personas
afectadas al
año en USA

90% de los
casos **en**
miembro
inferior

formación de coágulo sanguíneo
(trombo) en venas profundas

principalmente por estasis
sanguínea, hipercoagulabilidad
o lesión endotelial

afecta principalmente
extremidades inferiores
(pantorrilla)



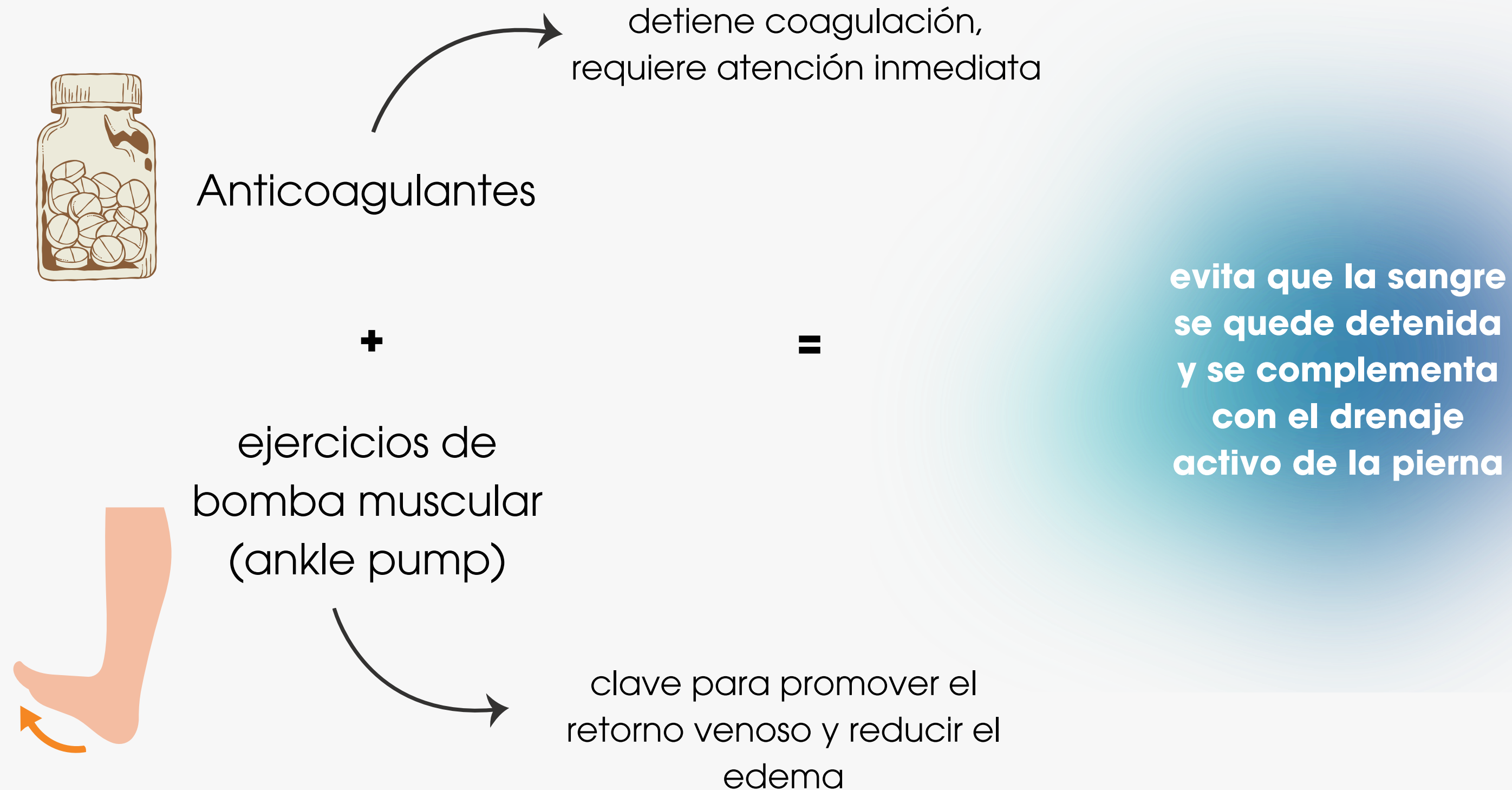
Coágulo puede
desprenderse y viajar
a pulmones



Embolia Pulmonar (EP)
o
Síndrome Postrombótico (SPT)



TRATAMIENTO ACTUAL

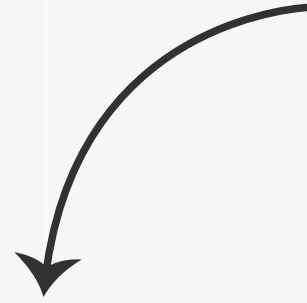


DESAFÍO ACTUAL

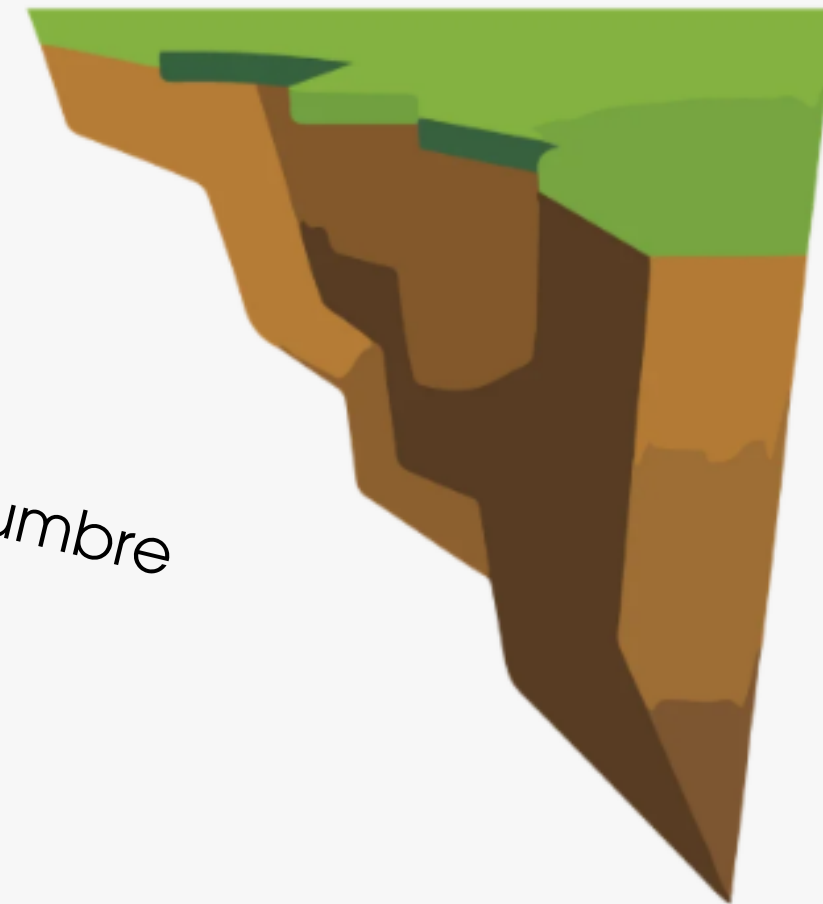
**Indicación
médica**



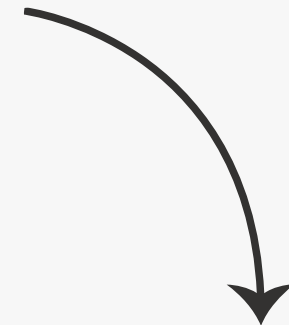
Falta estadísticas
y
control nacional



**Ejecución real
del ejercicio**



Incertidumbre



¿QUÉ SE NECESITA?

MONITOREO

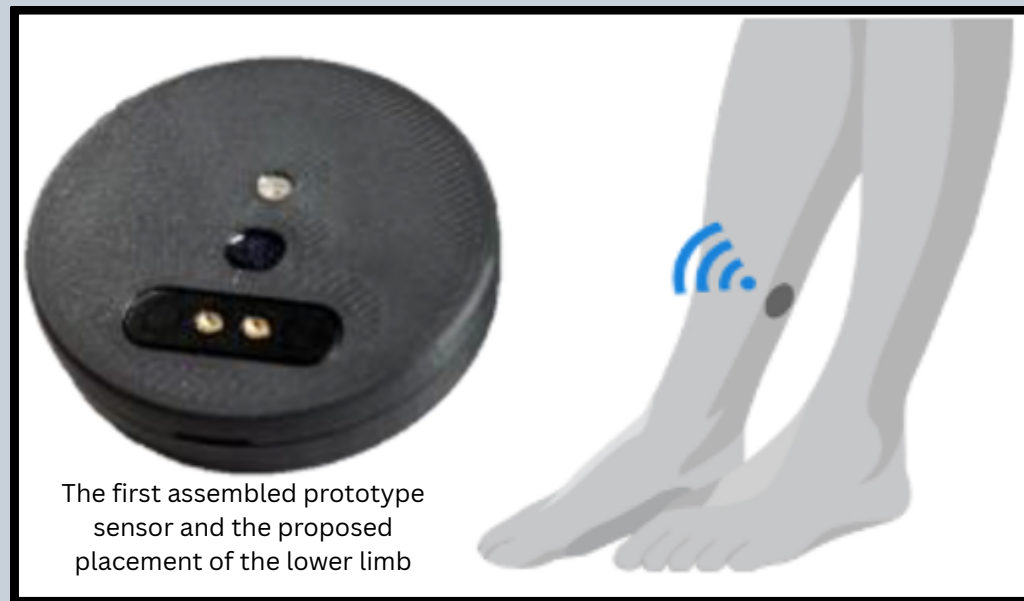


RETROALIMENTACIÓN
OBJETIVA

ESTADO DEL ARTE

Artículos académicos

Proyecto ThrombUS+: Monitoreo continuo y portátil en el punto de atención de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores.



- Macroproyecto
- Orientado al desarrollo de un wearable autónomo
- Prevención de TVP: ultrasonido, EIP, LRR, sensado cinemático y realidad extendida (XR)

APORTE

- Valida la tendencia internacional hacia sistemas multi-sensor
- Respalda la importancia de mecanismos de refuerzo para asegurar la adherencia.

Segmentación de actividades mediante sensores vestibles para la detección del riesgo de TVP/TEP

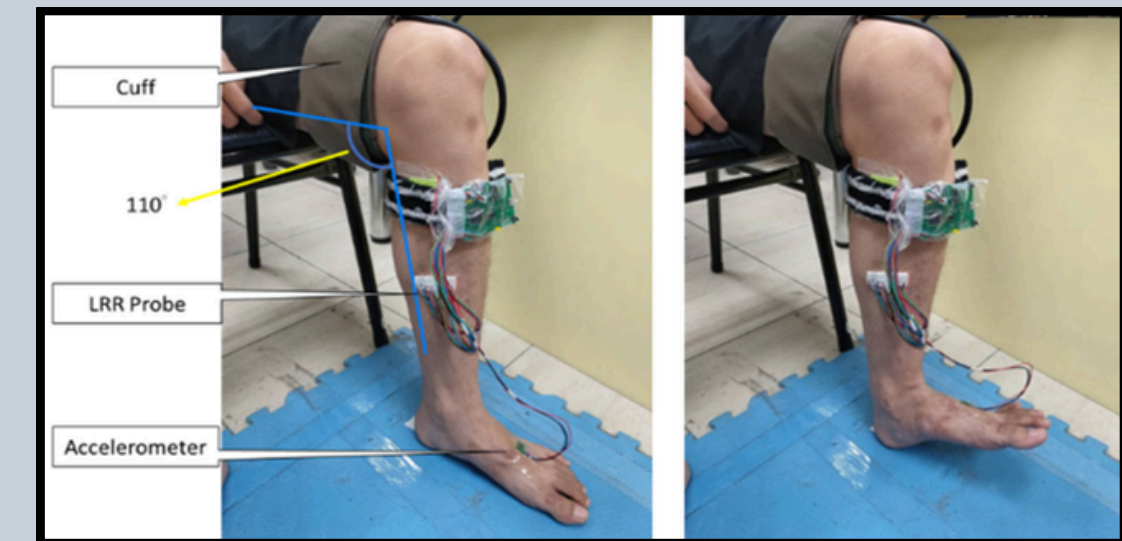


- Investigación sobre segmentación de actividades.
- Acelerometría (IMU) y electromiografía (EMG) con algoritmos de ML (>95% precisión).

APORTE

- El EMG es indispensable junto a la IMU: +30% de precisión
- Confirma contracción activa y descarta movimiento pasivo

Un sistema de examen para detectar trombosis venosa profunda (TVP) mediante reografía por reflexión de luz.



- Fundamentación técnica de Reografía de Reflexión de Luz (LRR/PPG)
- Evaluar cambios de volumen sanguíneo y tiempo de relleno venoso.

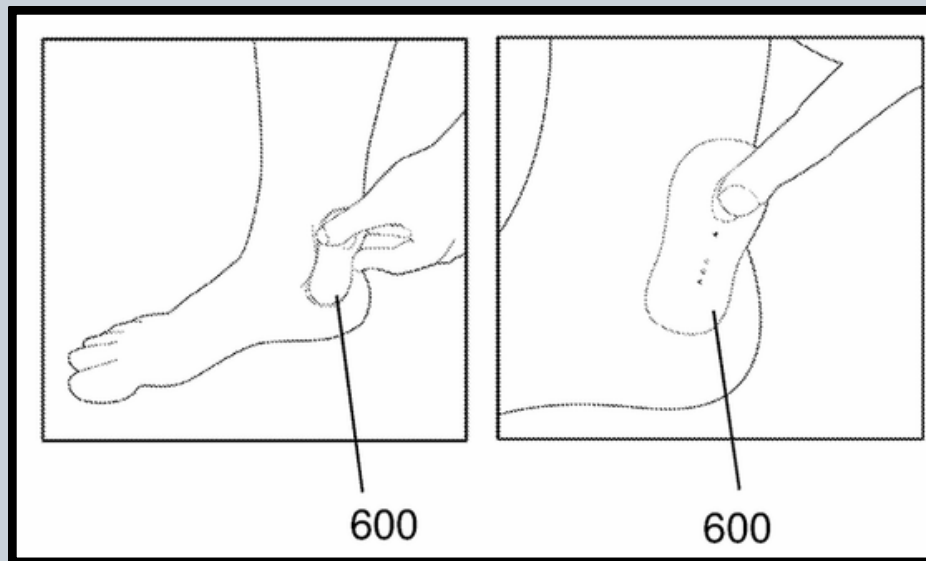
APORTE

- Sustenta la inclusión del sensor óptico PPG en el wearable
- Verifica el vaciado venoso efectivo en tiempo real

Patentes

US20200298004A1

Wearable no invasivo y portátil para mejorar el retorno venoso en miembros inferiores



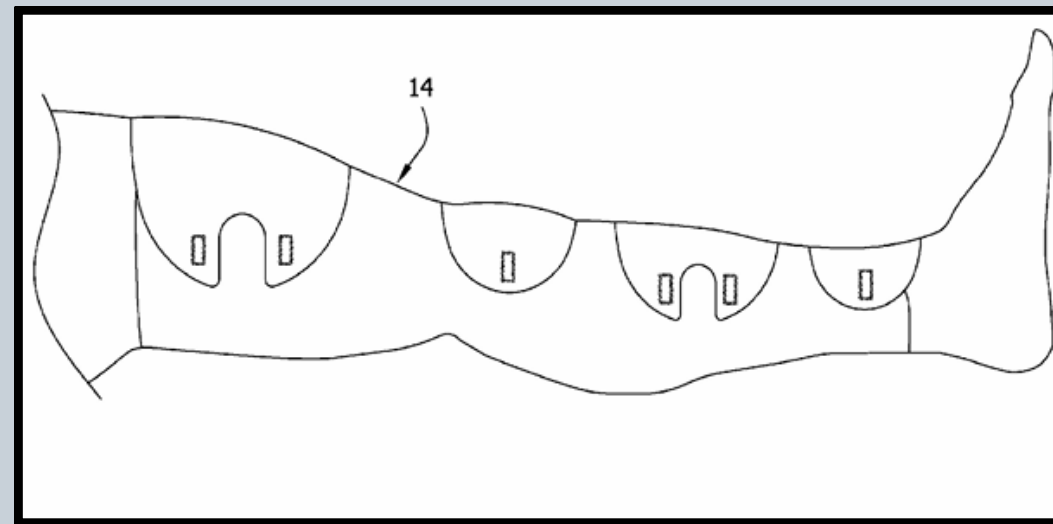
- Dispositivo colocado en el tobillo
- Aplica estimulación eléctrica no invasiva
- Activar la bomba muscular de la pantorrilla/pie y mejorar el retorno venoso.

VACÍO

- Reemplaza la contracción voluntaria por electroestimulación
- No verifica la ejecución activa del ejercicio
- Sin IMU / EMG / PPG, sin ML.

US20230079468A1

Monitoreo de cumplimiento por detección de llenado venoso



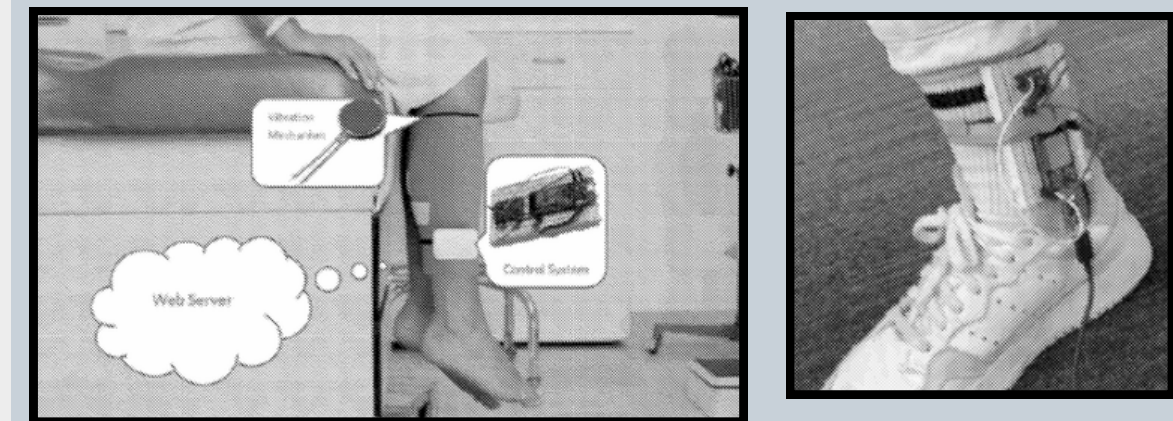
- Prenda de compresión
- Sensor de presión
- Estima el tiempo de refill venoso (VRT) para verificar si el paciente está usando el dispositivo.

VACÍO

- Mide cumplimiento de uso, no técnica de ejercicio
- Usa sensor de presión para estimar VRT
- Sin IMU / EMG, sin ML, sin adherencia conductual.

US20240252389A1

Dispositivo de actuación inteligente, portátil y vestible, para la mitigación del riesgo de TVP

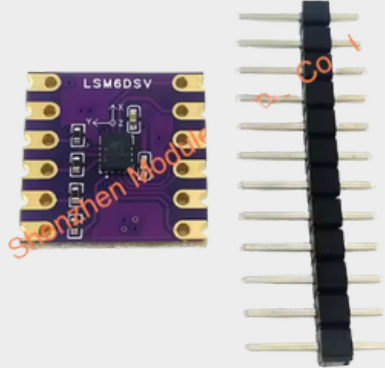
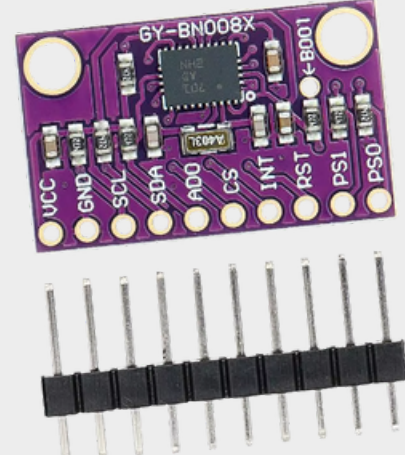


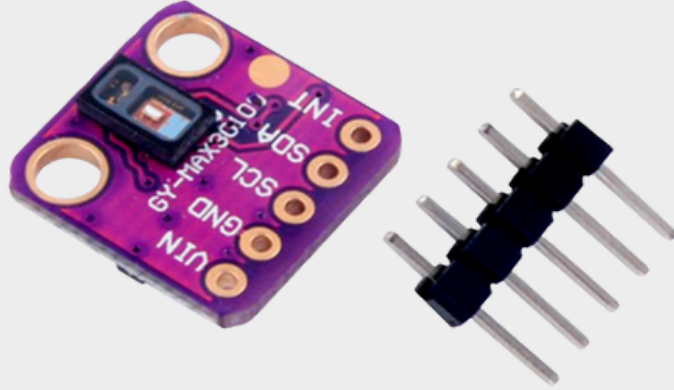
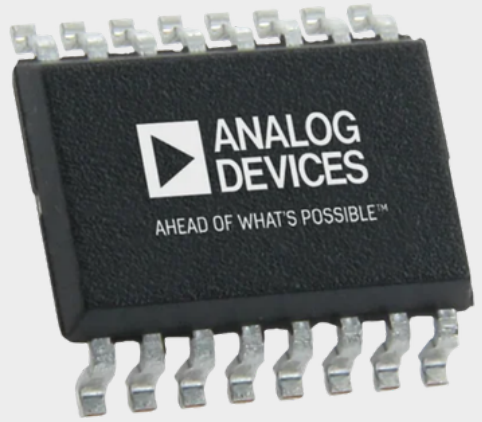
- Wearable portátil
- Acelerómetro, EMG y ESP32
- Clasifica el movimiento del usuario mediante ML y actúa una compresión adaptativa.

VACÍO

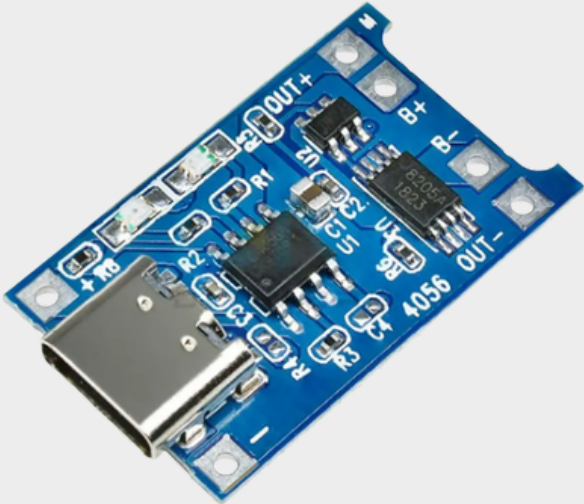
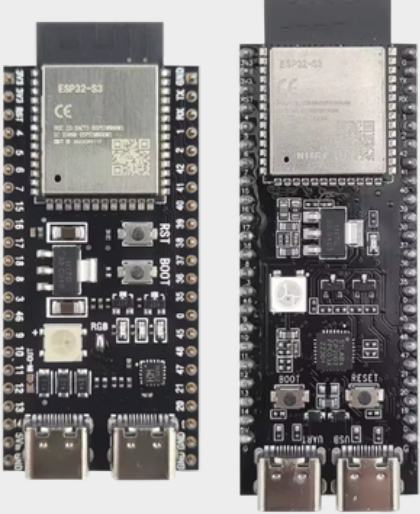
- Acelerómetro simple, no IMU completa (sin giroscopio).
- No incluye PPG: sin verificación del efecto vascular.
- ML orientado a compresión automática.

Revistas de catálogos de componentes

Componente	Características	Precio	Foto	Enlace
Captura de Cinemática Articular (Registro de Movimiento)				
Sensor de Flexión Resistivo (Sensor Flex 2.2")	- Tipo de salida: Analógica (variación resistiva por deformación). - Rango de resistencia: ~25 kΩ (plano) a 60–110 kΩ (flectado a 180°). - Alimentación: 3.3 V – 5.0 V (mediante divisor de tensión). - Dimensiones y vida útil: Longitud activa de 55.88 mm (2.2"); > 1,000,000 ciclos de flexión.	S/ 86.00		https://naylampmechatronics.com/sensores/522-sensor-flex-22.html
Unidad de Medida Inercial IMU 6 ejes (IMU LSM6DSV)	- Sensores: Acelerómetro 3D (±2g a ±16g) + Giroscopio 3D (±125 a ±4000 dps). - Interfaz de comunicación: I²C, SPI, I³C. - Alimentación y consumo: 1.71 V – 3.6 V (Ultra bajo consumo: ~0.65 mA en modo activo). - Procesamiento interno: Núcleo de Machine Learning (MLC) y Sensor Fusion integrado en hardware.	S/17.49		https://es.aliexpress.com/item/1005011593067355.html
Unidad de Medida Inercial IMU 9 ejes (IMU -BNO085)	Sensores: Acelerómetro 3D + Giroscopio 3D + Magnetómetro 3D (9 DOF). Procesamiento interno: Co-procesador ARM Cortex-M0+ con firmware SH-2 (salida directa de Cuaterniones y Ángulos Euler a 100–200 Hz sin carga de CPU). Interfaz de comunicación: I²C (hasta 400 kHz), SPI, UART. Alimentación: 2.4 V – 3.6 V.	S/. 36.24		https://es.aliexpress.com/item/1005008406240619.htm l

Componente	Características	Precio	Foto	Enlace
Monitoreo de Perfusión y Hemodinámica Venosa				
Pulsioxímetro (MAX30102)	• Tecnología: PPG de reflectancia con LEDs integrados (Rojo 660 nm e Infrarrojo 880 nm) y fotodetector. • Interfaz de comunicación: I²C digital (ADC interno de 18 bits, tasa de muestreo de 50 a 3200 SPS). • Alimentación: 1.8 V (lógica) y 3.3 V – 5.0 V (LED drivers). • Funcionalidad extra: Cancelación de luz ambiental y sensor de temperatura integrado.	S/10		https://nanoparuro.com/shop/max30102-modulo-sensor-de-pulso-de-ritmo-cardiaco-pulsioximetro-pulsimetro-oximetro-max30102-1672#attr=
Sensor de pulso fotoeléctrico (Pulse Sensor Amped)	• Tecnología: PPG óptico de reflexión simple (LED verde 565 nm + fototransistor). • Tipo de salida: Señal analógica 0 – VCC (pre-filtrada y amplificada en placa). • Alimentación y consumo: 3.3 V – 5.0 V (~4 mA). • Requerimientos: Exige digitalización externa (ADC de MCU) y filtrado por software.	S/ 15		https://sawers.com.pe/biomedical/sensores-ecg-emg-fuerza/kit-sensor-de-pulso-cardiaco
Convertidor de Impedancia de Múltiples Frecuencias (AD5933)	• Función: Pletismografía de Bioimpedancia (IPG) mediante inyección de CA programable (1 kHz a 100 kHz). • Procesamiento interno: ADC de 12 bits a 1 MSPS + motor DSP para Transformada Discreta de Fourier (DFT). • Interfaz de comunicación: I²C. • Alimentación: 2.7 V – 5.5 V (~10 mA).	S/ 107.28		https://www.mouser.pe/en/new/analog-devices/adi-ad5933-impedance-converter/

Componente	Características	Precio	Foto	Enlace
Detección de Activación Muscular				
Sensor EMG	- Tipo de salida: Analógica (Señal envolvente rectificada/integrada y/o señal EMG cruda RAW). - Captura: 3 electrodos de superficie (Ag/AgCl) mediante conector de 3.5 mm. - Acondicionamiento de señal: Amplificador de instrumentación con CMRR alto y filtro pasabanda (20 Hz – 500 Hz). - Alimentación: Fuente simétrica ± 9 V DC (o circuitos integrados con inversor de voltaje a 3.3V/5V).	S/ 100 (kit)		https://mtlab.pe/producto/sensor-emg-de-senal-muscular-con-sonda-de-3-electrodos-9-v/?srsId=AU7gw4UKly9kRrmp7l3dM4tIsP8p-FYZ6ShfnlcB9P5-fkp3rVKxvOa8
Sensor Elastomérico de Estiramiento (Stretch Sensor)	Principio físico: Variación de resistencia eléctrica por elongación mecánica lineal. Resistencia base: ~ 1 kΩ por centímetro en estado de reposo. Tipo de salida: Analógica (requiere divisor resistivo o puente de Wheatstone con amplificador). Aplicación: Medición directa de cambios perimétricos en el gemelo/pantorrilla	\$9.95		https://www.adafruit.com/product/519?srsId=AU7gw4W4xrKSOLKKqm0zhVS1muzvCrklqxrhFFnXWh7Q-mMIPMQs36sz
Gestión de Energía y Alimentación				
Bateria Li-ion	Química y formato: Litio-Polímero (LiPo) flexible/plana o celda cilíndrica Li-Ion 18650. Voltaje: Nominal 3.7 V (Carga completa: 4.2 V, Corte de descarga: 2.75 V). Capacidad y Densidad: 1000 mAh (LiPo ligera para vestibles) a 3000 mAh (18650). Seguridad: Circuito PCM interno contra cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga.	S/20.0		https://sawers.com.pe/bateria-recargable-icr-18650--37v-3000-mah?search=batería%20recargable

Componente	Características	Precio	Foto	Enlace
Modulo Cargador Bateria Litio 3.7v (Tp4056)	• Función: Circuito dual, es tanto cargador como protector para baterías de ion-litio 18650. • Voltaje Alimentación: 5V. • Corriente de Carga: 1A. • Protecciones para la Bateria de Ion-Litio: -Protección de sobrecarga (Corte en 4.2V ±1%). • Protección de sobre descarga (Corte en 2.5V) Rango de trabajo: 2.5v - 4.2v (3.7v nominales). • Protección de corriente de SALIDA: 3A máx. • Adicionales: -LED indicadores de espera y fin de carga. -Conexión de alimentación: Puerto USB TipoC o pines Condición: NUEVO	\$0.50 – \$2.00 USD		https://www.mercadolibre.com.pe/tp4056-modulo-cargador-bateria-litio-37v-usb-tipo-c/up/MPEU2462159634#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=0a815b7f-607e-462d-81e9-b85e4f221c15&wid=MPE439350751&sid=search
Regulador de Tensión LDO (3.3V)	• Tipo y salida: Regulador lineal de muy baja caída (LDO) fija a 3.3 V DC. • Capacidad de corriente: Hasta 600 mA continuos (AP2112K) con caída máxima de 250 mV a 600 mA. • Consumo propio: Corriente de reposo ultrabaja (Iq ~ 55 µA). • Encapsulado y estabilidad: SOT-25 / SOT-89, bajo nivel de ruido eléctrico (PSRR 65dB), ideal para biopotenciales analógicos sensibles (EMG, PPG).	\$0.30 – \$1.00 USD		https://www.mouser.com/datasheet/2/830/TP4056-2487427.pdf
Procesamiento Local y Comunicaciones				
ESP32-S3-WROOM-1	• Procesador: Dual-Core Xtensa LX7 de 32 bits a 240 MHz con instrucciones vectoriales para IA. • Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) + Bluetooth 5.0 (BLE / Mesh). • Memoria: 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM + 8 MB Flash. • Factor de forma y extras: Dimensión ultracompacta (21 x 17.5 mm en versión XIAO), antena de chip integradora, cargador Li-Po en placa.	S/ 50.00 - S/ 60.00		https://mtlab.pe/producto/esp32-s3-wroom-1-usb-c-dual-core-16mb-flash-8mb-psram/

Páginas de fabricantes

Dispositivo y Fabricante	Características	Limitación comercial	Foto	Enlace
VenaGo™ (Enovis - EE. UU.)	- Bomba integrada en la pantorrilla - Presión preestablecida de 50 mmHg	- Actúa de forma pasiva - No verifica esfuerzo activo del usuario		https://enovis.com/products/aircast/venago
geko™ T-3 (Firstkind Limited - Reino Unido)	- Wearable de electroestimulación - Tecnología OnPulse® - Provoca contracción muscular involuntaria	- Aplica siempre el mismo estímulo eléctrico - No se adapta a la respuesta del paciente		https://geko.health/devices/
Venowave™ VW5 (Therma Bright Inc. - Canadá)	- Bomba portátil a batería - Compresión mecánica de la pantorrilla - Ciclos ajustables (6-30 por minuto)	- No requiere ni verifica esfuerzo muscular voluntario - No se adapta a la respuesta fisiológica real (sin sensores ni retroalimentación)		https://www.thermabright.com/venowave/

Páginas de fabricantes

Dispositivo	Características	Limitación comercial	Foto	Enlace
AV Impulse Foot Pump (Cardinal Health - EE. UU.)	• Dispositivo neumático portátil • Impulsos de aire rápidos (cada ~20 seg) • Comprime el arco plantar del pie • Imita el bombeo natural de la marcha	• No verifica cooperación del paciente • No mide respuesta hemodinámica real		https://www.cardinalhealth.com/en/product-solutions/medical/compression/a-v-impulse-foot-compression-system.html

LISTA DE EXIGENCIAS

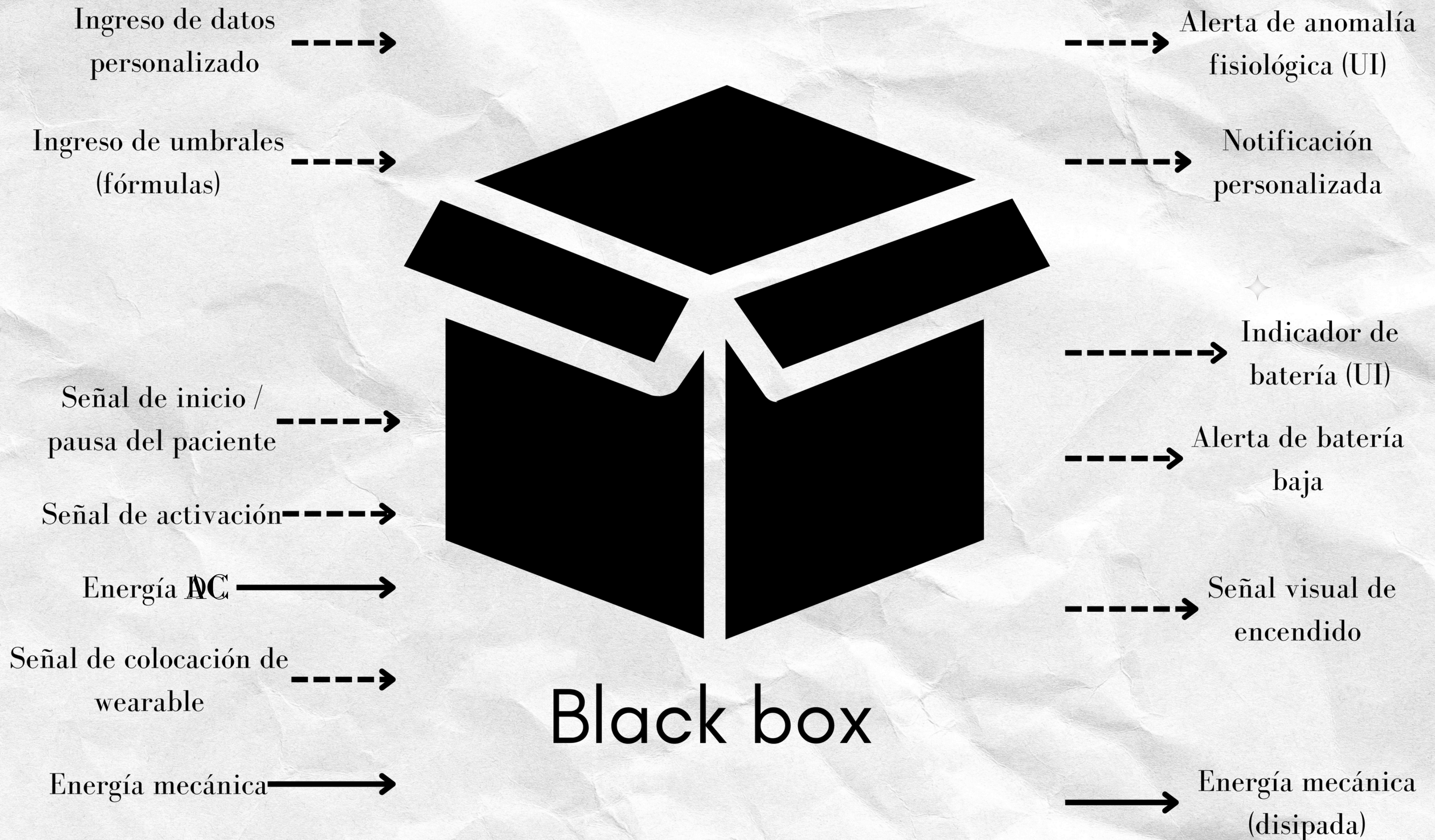
LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas: 4	
		Edición: 1	
PROYECTO:		DISPOSITIVO DE MONITOREO PARA EJERCICIOS INDICADOS PARA TROMBOSIS	
		Fecha: 12/09/2026	
		Revisado:	
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	
		Elaborado: K.G, V.V, G.B, I.R, X.C.	
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
11/09/26	E	Función Principal: Monitorear en tiempo real la ejecución del ejercicio ankle pump (flexión/extensión de tobillo), brindar retroalimentación inmediata al paciente sobre la calidad de la técnica, y verificar mediante un indicador fisiológico asociado a la reducción del riesgo de trombosis.	Todos
29/08/26	D	Función Secundaria: Aumentar la adherencia al tratamiento del usuario mediante la personalización de notificaciones / mensajes dependiendo el nivel de mejoría de los ejercicios y el retorno venoso del paciente.	Todos
11/09/26	E	Geometría: Masa total del sistema ≤ 600 g. Sistema de sujeción con rango de ajuste antropométrico continuo para perímetros de tobillo y pantorrilla entre 20 cm y 45 cm (cubriendo desde el percentil inferior de tobillo hasta el P95 de pantorrilla en adultos según la base de datos NHANES [1].	I.R.
11/09/26	E	Cinemática: El sistema debe registrar un rango angular articular en el eje sagital (flexión plantar/dorsal) de 0° a 70°, para distinguir un movimiento completo y controlado de uno incompleto y/o compensado por otras articulaciones.	K. G.
11/09/26	E	Fuerzas: Debe ser capaz de soportar los movimientos del operario durante las sesiones de terapia física sin comprometer su funcionalidad ni integridad.	X.C.

11/09/26	E	Comunicaciones: El controlador debe poder comunicarse a la interfaz de usuario para brindar retroalimentación sobre la técnica empleada.	G.B, I.R
11/09/26	E	Seguridad: - Se mitiga todo riesgo de descarga eléctrica operando exclusivamente con alimentación por batería, aislada de la red eléctrica comercial durante la terapia [4]. - Se mitiga todo riesgo de lesión por falla algorítmica [5]. - Se resguarda la privacidad de la información del paciente desvinculando datos personales directos de los registros, garantizando un almacenamiento y transmisión segura de las métricas [6].	G.B, I.R
11/09/26	E	Ergonomía: El wearable debe adaptarse a distintos tamaños de tobillo / pantorrilla sin generar molestias para el desarrollo de los ejercicios, ni para el uso prolongado del dispositivo basado en la norma ISO 7250-1:2017 [7].	V.V
11/09/26	E	Fabricación: Los componentes electrónicos deben estar disponibles comercialmente. Asimismo, los materiales para la estructura del wearable no deben producir ni emitir sustancias tóxicas y tener resistencia a la sudoración del usuario. El dispositivo consta de una sola pieza que involucra el tobillo y pantorrilla.	V.V
11/09/26	E	Control de calidad: El dispositivo y desarrollo del wearable debe ser validado por esta lista de exigencias, incluyendo la precisión de sensores, usabilidad, seguridad, autonomía energética y desempeño de machine learning.	V.V
11/09/26	E	Montaje: Tiempo de acoplamiento y desacoplamiento del sistema por el propio usuario ≤ 2 min, sin herramientas externas	I.R.

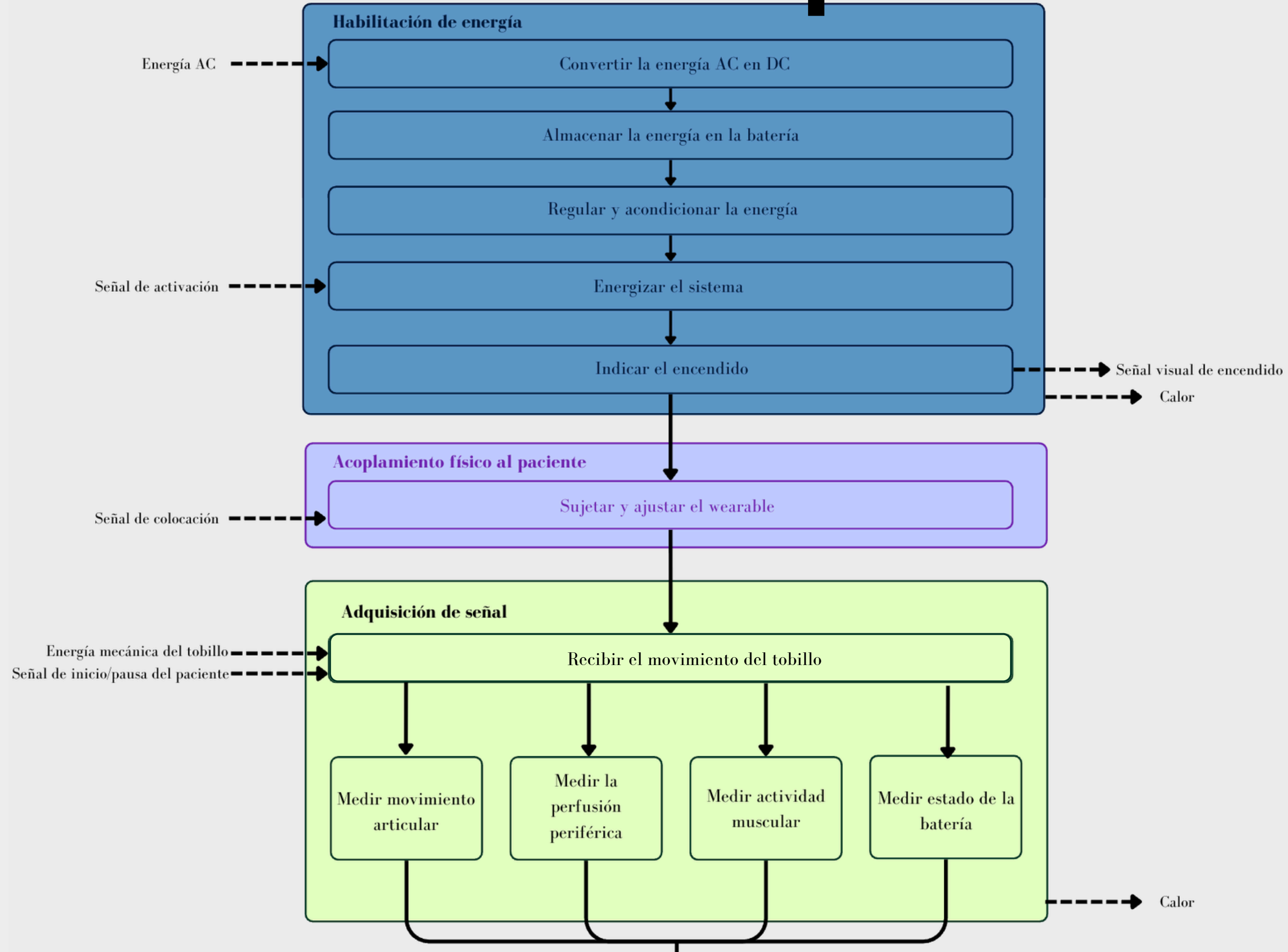
11/09/26	E	Comunicaciones: El controlador debe poder comunicarse a la interfaz de usuario para brindar retroalimentación sobre la técnica empleada.	G.B, I.R
11/09/26	E	Seguridad: - Se mitiga todo riesgo de descarga eléctrica operando exclusivamente con alimentación por batería, aislada de la red eléctrica comercial durante la terapia [4]. - Se mitiga todo riesgo de lesión por falla algorítmica [5]. - Se resguarda la privacidad de la información del paciente desvinculando datos personales directos de los registros, garantizando un almacenamiento y transmisión segura de las métricas [6].	G.B, I.R
11/09/26	E	Ergonomía: El wearable debe adaptarse a distintos tamaños de tobillo / pantorrilla sin generar molestias para el desarrollo de los ejercicios, ni para el uso prolongado del dispositivo basado en la norma ISO 7250-1:2017 [7].	V.V
11/09/26	E	Fabricación: Los componentes electrónicos deben estar disponibles comercialmente. Asimismo, los materiales para la estructura del wearable no deben producir ni emitir sustancias tóxicas y tener resistencia a la sudoración del usuario. El dispositivo consta de una sola pieza que involucra el tobillo y pantorrilla.	V.V
11/09/26	E	Control de calidad: El dispositivo y desarrollo del wearable debe ser validado por esta lista de exigencias, incluyendo la precisión de sensores, usabilidad, seguridad, autonomía energética y desempeño de machine learning.	V.V
11/09/26	E	Montaje: Tiempo de acoplamiento y desacoplamiento del sistema por el propio usuario ≤ 2 min, sin herramientas externas	I.R.

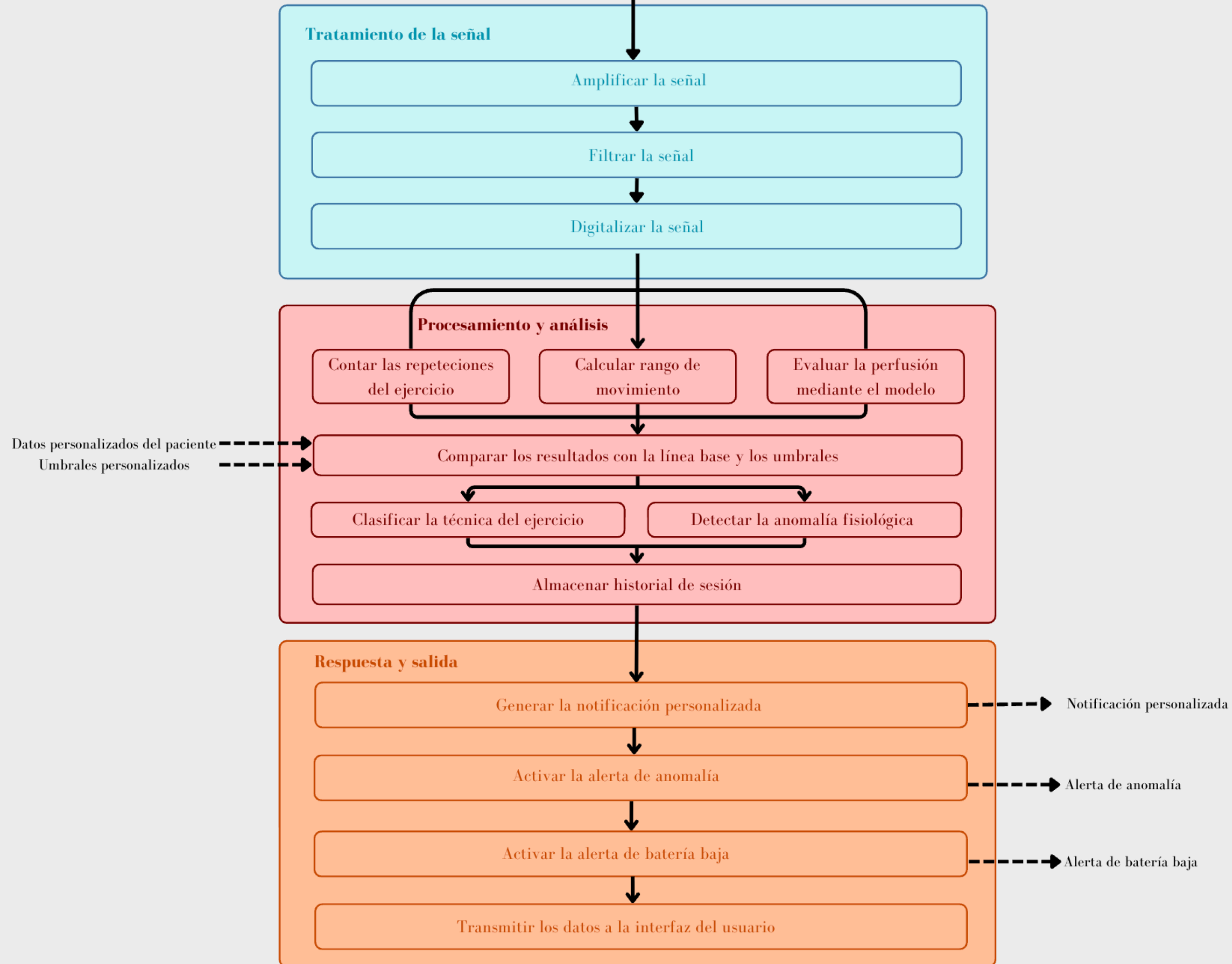
11/09/26	D	Transporte: Para que el usuario sea capaz de transportarlo entre su hogar, centro de salud o algún otro lugar, el dispositivo debe soportar caídas a una altura mínima de 1 metro.	X.C.
11/09/26	E	Uso: Operación continua en ambientes de +10°C a +40°C y humedad relativa superior a 90% [8]. El dispositivo puede ser utilizado bajo distintas condiciones de movilidad del paciente, considerando la fatiga y uso continuo durante varias horas al día	Todos
11/09/26	E	Mantenimiento: - Componentes mecánicos: deben permitir limpieza sencilla y reemplazo ante desgaste - Componentes electrónicos: se contempla el reemplazo o recarga de batería al término de su vida útil	G.B.
11/09/26	E	Costos: Costo directo de componentes por unidad ≤ 400.00 soles en etapa de prototipo. Costo de I+D $\leq 7,000.00$ soles para el trabajo del equipo (5 integrantes, 16 semanas según el plan de trabajo propuesto).	Todos
11/09/26	E	Plazos: El proyecto se desarrollará según el cronograma definido en el Plan de Trabajo con hitos de entrega para el diseño conceptual, el prototipo funcional y la integración final de los sensores con el modelo de machine learning. Finalmente, se tiene un plazo final para la tercera semana de noviembre.	Todos

ESTRUCTURA DE FUNCIONES ÓPTIMAS

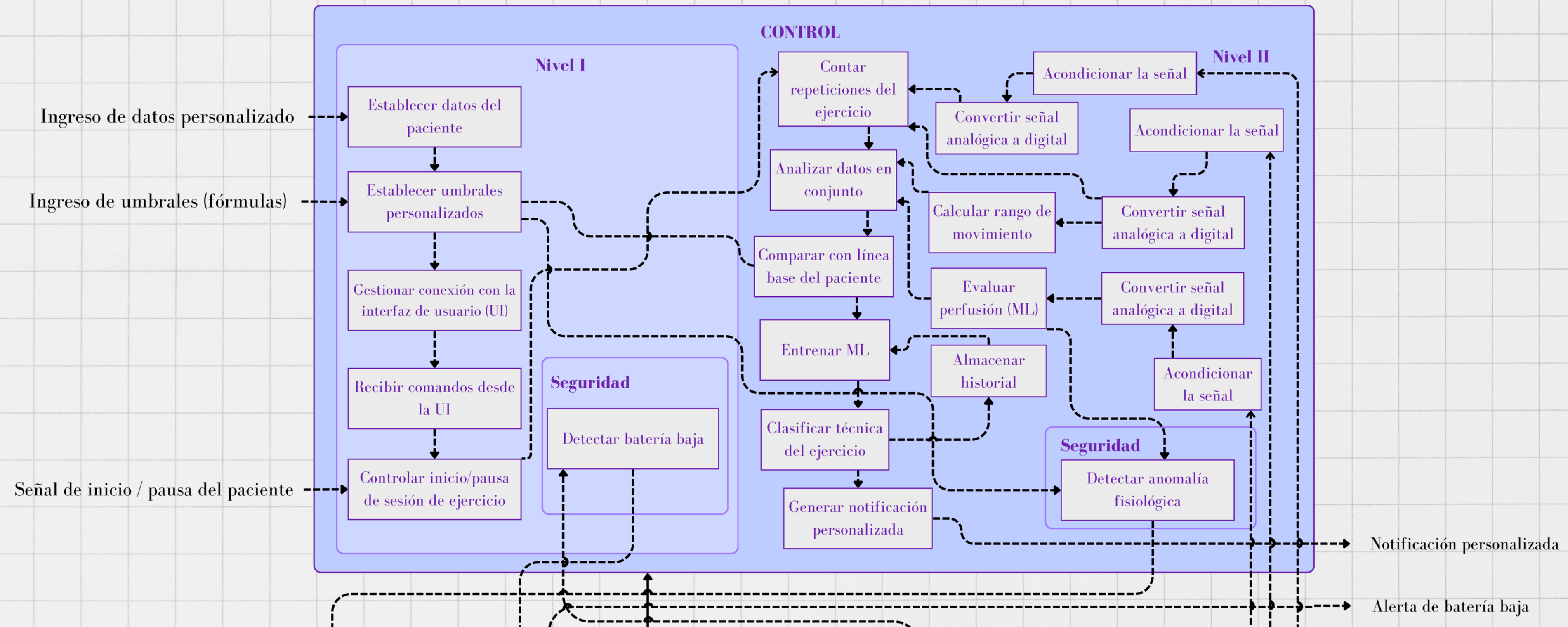


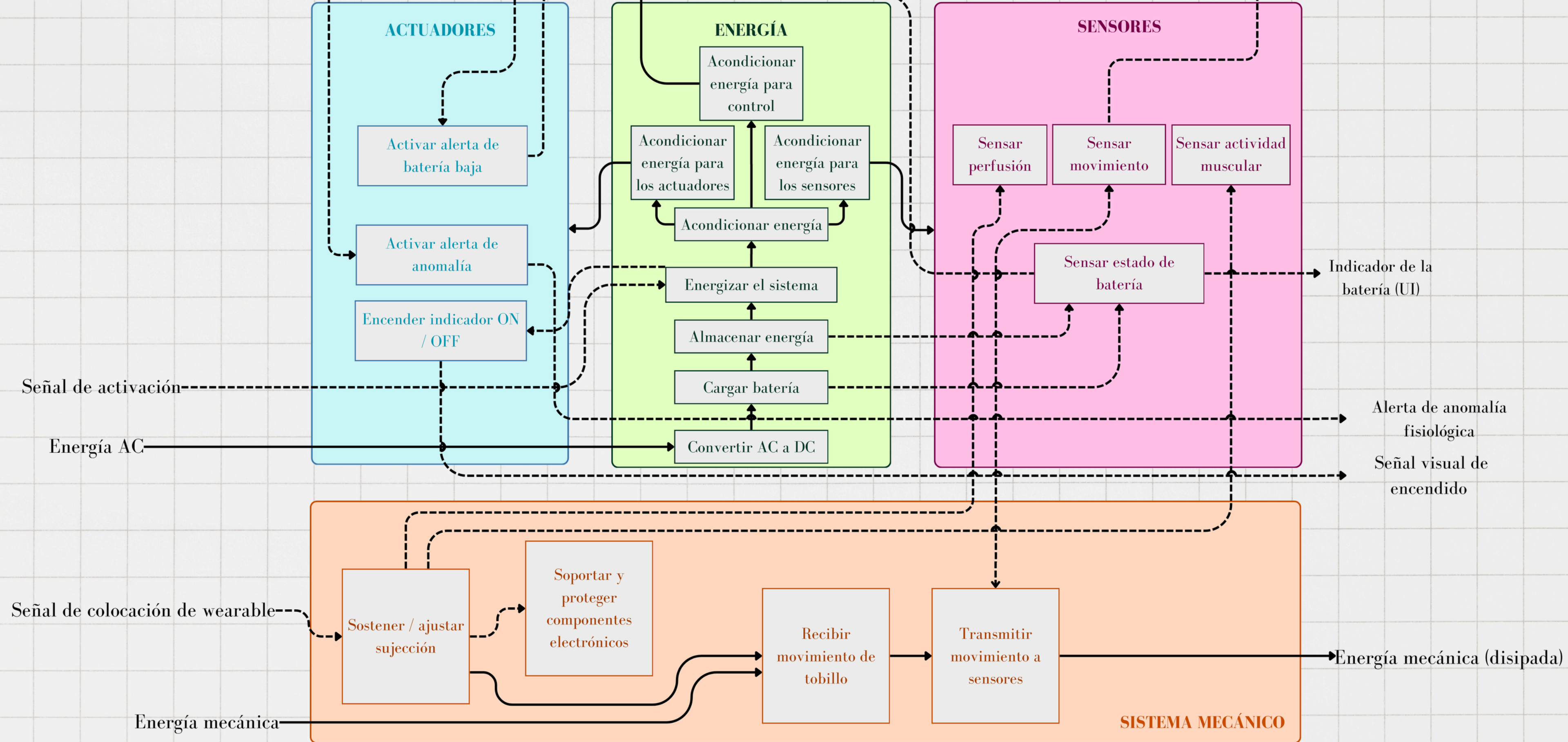
Secuencia de operaciones





Estructura de funciones





GANTT

Duración del plan

[illegible]